

永磁微电机磁瓦粘接的一些体会

颜世民

(天津安全电机有限公司 天津 300112)

【摘 要】 永磁体与磁轭的粘接是永磁微电机制造加工中重要的一环,本文结合生产实践较详细论述了胶粘剂的选择方法。

【关键词】 永磁微电机 粘接工艺 胶粘剂

1 引言

随着永磁电机的不断开发和越来越广泛的应用,永磁体与磁轭的粘接成为永磁微电机制造加工中重要的一环。我们在近几年的生产实践中,对磁瓦的粘接工艺进行了尝试。

2 表面处理

磁瓦粘接的关键因素,一是胶粘剂本身的强度,另一是机壳(或磁轭)、磁瓦与胶粘剂的结合强度。所以表面处理如何,在一定意义上说,决定了粘接质量。

对于机加工表面,应进行清除油污及去锈处理。对于无锈蚀的零部件,我们采用汽油清洗的方法。将工件浸入(不含机油的)汽油中,用毛刷刷洗两遍,需注意汽油的清洁程度,尤其是第二遍,需要在新汽油中进行,清洗后自然风干燥(注意防尘)。

涂胶前用丙酮擦拭粘接表面,自然干燥后马上进行粘接。

一般说,粘接面粗糙些为好。机壳车加工表面粗糙度最好在 $\frac{125}{\sqrt{}}$ 以下,如能进行表面喷砂处理效果更佳。磁瓦粘接表面也应尽量粗糙些。

3 磁轭形状

机壳(磁轭)内表面为光滑弧面粘接比较困难,若能加槽固定,不仅能提高位置精度,也容易粘接牢固。因为加槽后粘接剂只承受剥离力,槽边承受了几乎全部的剪切力,而电机磁极只在充磁瞬间承受极大的剥离力,运行时以承受剪切力为主,所以如果充磁时磁瓦不发生松动,运行后一般不会松动或脱落。

若加槽定位有困难,也可在轴向一端设置定

位合,使磁瓦在两个相互垂直的面上同时粘接。这样受力时至少有一个面受剪切力(因粘合剂抗剪切力是抗剥离力的几十乃至上百倍),可大大提高粘接的牢固性。

4 胶粘剂的选择

目前我们多用铁氧体磁瓦(也有少量稀土材料),硬度较大,若用成型砂轮磨削,既能保证外形尺寸精度又能获得较低的表面粗糙度。我们厂的生产特点是批量小、型号规格多,鉴于成本等因素,适用于一般的外圆磨削,但很难保证尺寸精度。也就是说,磁瓦的外弧面与机壳的内弧面不能达到完全吻合。如果粘合剂粘度过低,就容易造成“点”接触。从磁瓦脱落的现场分析,最严重的只有3个“点”接触,只占应粘接面积的20%,其余部分绕有胶膜,未接触,稍遇外力,一碰即掉。因此,胶粘剂本身的强度能否起到一定程度的填充作用,必须认真考虑。当然,在粘度小、流动性较大的粘合剂中适当加些填料,可以增加填充作用,但要掌握好添加量,不要影响粘接强度。

我厂目前的电机结构,磁瓦与机壳的粘合面都很光滑,机壳内无定位面,电机又有较高的温升要求,条件较为苛刻,认真选择胶粘剂是极其重要的。

我们对数种胶粘剂进行了粘接试验,并进行了比较:

被人称为“万能胶”的环氧树脂具有广泛的适应性,有较高的粘接强度,孔隙率小、收缩率低的优点,但在热固化过程中粘度大大降低,流动性强,填充作用较差。

851耐酸碱树脂有足够的机械强度和硬度,突出的耐蚀性,且收缩率低,但与光滑的磁瓦表面亲合能力欠佳(不及环氧树脂),磁瓦脱落时有发生。

酚醛—缩醛胶,系酚醛—缩醛有机硅高分子胶粘剂,有较高的耐温度特性,能在300℃时工作数小时,200℃下能长期工作,并具耐水、耐溶剂的

优点,但其粘度较低,流动性很大,对于吻合不严的粘接面造成空隙,固化温度稍高(大于 180℃)胶膜发脆。

环氧结构胶膜以改性环氧为主要成份,可在 170~180℃时长期工作。机械强度高,硬而不脆,与基体亲合能力强,耐湿、耐热、耐老化,优点较多。缺点是常温下呈膜状,有一定厚度,加温后应进行紧固。

无机粘合剂人们应用较早,它的粘接力很强,硬度大,且耐高温,耐水、耐溶剂性也很好,但脆性大,抗振动、冲击能力差,配胶后使用时间短,连续生产有一定困难。

经试用,我们认为环氧树脂胶和环氧结构胶膜较适合我厂生产使用。酚醛—缩醛胶在耐高温性能上,有突出的优点。为此,我们对以上三种粘合剂进行了模拟粘接平行对比试验:

4.1 板—板 90°抗剥离强度

(1) 环氧树脂 1.15kg/cm, (2) 酚醛—缩醛胶 0.98kg/cm, (3) 环氧结构胶膜 7.59kg/cm。

4.2 粘接磁瓦抗剪切

(1) 环氧树脂 15.41kg/cm², (2) 用环氧结构胶膜,当加剪切力至 63.03kg/cm² 时磁瓦破碎,但粘合处完好。

试验表明,无论是抗剥离或抗剪切,环氧结构胶膜均大大优于其它粘合剂。该胶膜常温下为膜状,高温固化过程中具有适当的流动性和足够的填充作用。对于我厂现用磁瓦与机壳的粘接,结合面为 100%,克服了前述机加工的不足之处。又其本身的强度以及和金属基体的亲合能力均比较高,是较为理想的胶粘剂。

1990年我们用该胶膜试批量粘接 ZYT11012F 电机定子 22 台,然后取其中 3 台进行抗冲击试验

(加速度 10±1g,三个方向共计 1000 次),均未有开裂、脱落发生。至今本批电机未发现磁瓦粘接的质量问题。

该胶膜的另一优点是工作温度较高(170~180℃),可适用于 F 级电机,对于绝缘等级为 H 级的电机也具有一定的使用价值,其缺点是固化温度高(170℃),对充有磁性的磁瓦或磁钢使用应慎重考虑。

环氧树脂胶在抗剥离和抗剪切能力上虽不及胶膜,但其工艺稳定,操作简单,价格较为便宜,具有相当的使用价值。它可以中温(100℃)固化,也可低温(60~80℃)或常温固化,对于有磁性的永磁体粘接,更显其优越性。

为提高环氧树脂胶的粘接牢固程度,磁瓦粘接后,在与机壳相接触的磁瓦边缘处,需用环氧树脂胶涂抹加固。环氧树脂配制后使用时间为 1~2 小时。在固化过程中,为避免加热时胶液流失,一般要常温放置一夜,次日烘烤,但加工周期略受影响。

我们曾用环氧树脂胶批量粘接 ZYT11012F 电机定子 80 台,在 130℃仍具有较高的强度。用环氧树脂粘接定子,适用于绝缘等级在 B 级及其以下的电机。

环氧树脂在填充性能上虽不及胶膜,但粘结 12 小时后(一般常温放置一夜)再烘干,涂胶厚度适中,也具有较好的填充作用。90SZK 电机磁瓦尺寸很不精确,与机壳的胶粘面配合不严,采用环氧树脂用上述方法粘接多台,未发生磁瓦脱落。

以上是我们近几年生产实践中的一些粗浅体会,还有许多问题(如夹具设计、工艺顺序等等),有待进一步实践。

(无参考文献)

(上接第 30 页)

位计数器当前值,这 8 位数与原来 HSI0 口输入的脉冲数一起构成分辨率为 50ns 的检测数值,由单片机计算电机当前速度后写 PWM 寄存器,输出脉宽信号控制电机,再清同步计数器和置 8155 计数器,然后在下一个光栅反馈信号上跳沿重新启动 8155 和同步计数器计数。这样,采用 20MHz 的晶振输出脉冲作为转速检测的基准信号后,基本排除了由软件检测的延时对稳速精度的影响。

以上叙述了三种采用圆光栅反馈的主轴稳速闭环控制系统,采用 4046 锁相的方法简单,也有

永磁电机磁瓦粘接的一些体会

足够的精度,但需要细心调整。不够方便;第二种方法控制极为方便,但锁定较难,锁定范围也较窄;第三种方法虽然较复杂,但没有前两种方法的缺点,可以达到更高的稳速精度。

参 考 文 献

- 1 刘玉章,凌 砚,张 原. 光盘刻槽伺服控制系统研究. 光学机械,1990,5.
- 2 方建淳编著. 8098 单片机原理与应用技术. 天津科学出版社,1990.
- 3 李新民,李 勋等编著. 8098 单片微型计算机应用技术. 北京航空航天大学出版社,1994,5.